B) A ve B sayısı elimizde olsun

Eğer A=B ise B-A=0 olur ve Z=1 olur

Eğer A>B ise B-A<0 olur o zaman

B-A sonucunda C=0 ve V=0 ⇒ N=1'dir

B-A sonucunda C=1 ve V=0 ⇒ N=1'dir

C=0 ve V=1 ⇒ N=0'dır

C=1 ve V=1 ⇒ N=0'dır

ZC \ VN	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$HS = Z + V'N + VN'$$

$$LS = \sim(HS) \mid Z \quad //$$

F801=1111100000000001 = A

7000 = 0111000000000000 = B

A > B

B - A

-F801 = 0000 0111 1111 1111

7000 = 0111 0000 0000 0000

+

0111 0111 1111 1111

Burda tüm bayraklar 0'dır

Sayının negatif olması işimizi zorlaştırmaktadır.

Negatiflik denklemleri tersine çevirir o zaman denklemleri

B - A B + |A|

A negatifse

(~V S N) (V S ~N)

1 0

Operand A − Operand B

B A

Test case A:

A = 1F32 = 0111 0000 0000 0000

−1F32 = 1000 1111 1111 1111 +

1 1 1 1

1001 1111 1111 1110

B = FF02 = 1111 1111 0000 0010

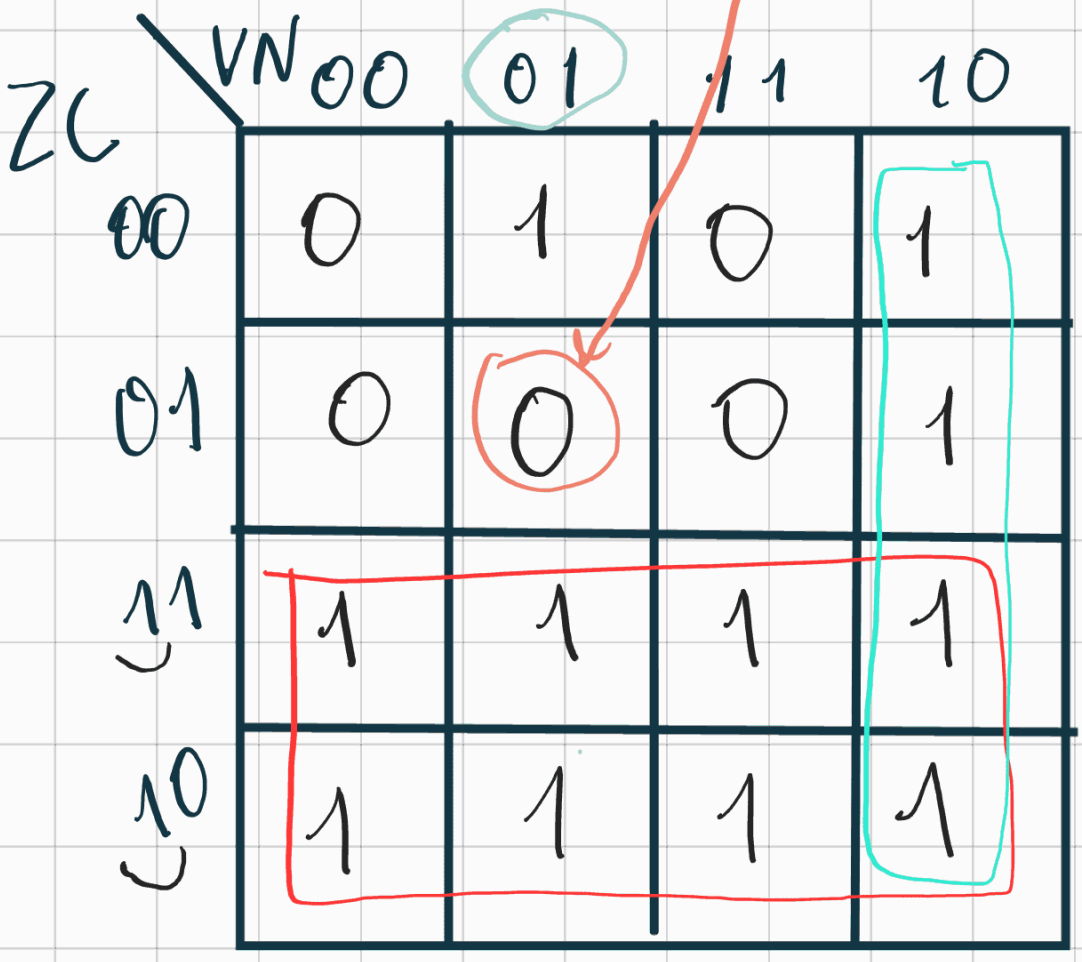
+

B−A = 1 1001 1111 0000 0000

N = 1, Z = 0, V = 0, C = 1

Z	C	V	N
0	1	0	1

Bir hata tespit ettim 0 olması lazım



Bu şekilde çözmeye çalışırken bir şey dikkatimi çekti.
Aslında C bayrağı B-A işleminde B<A ya denk gelmekte

ve HS = A>B veya A=B
= C or Z = C | Z
LS = C' | Z
HI = C
LS = C'

Şimdi eski kodla yorumla alalım ve yeni kodu deneyelim.

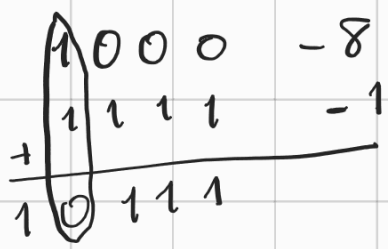
A = 1F01 C = B < A = A > B

B = 0010

Signed //

A - B

-8 (1)



V = 1 N = 0

N ⊕ V = 100

= 1

---

4 bit signed sayıları elle alalım

A-B operasyonunda

A - B

10001000 0000 0001

N = 1 V = 0